



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТвАЭ)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3
по дисциплине «Проектирование автоматизированных систем управления
организаций атомной отрасли»

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.*

(подпись)

Преподаватель *Волохов А.Н.*

(подпись)

Ответ представлен «__» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
1	Общие положения	-	-
1.1	Введение	-	-
1.1.1	Цели и задачи Концепции	Цели создания концепции; Задачи концепции АСУП.	Концепция предполагает систематически организованный набор понятий, определений и алгоритмов действий, на основе которых можно определить и сформулировать основные направления и планы практических действий в предметной области. Концепция системы должна определять архитектуру и функции системы, а также подходы, которые принципиально очерчивают круг допустимых технических и управленческих решений. Задачи Концепции АСУП: Определить основные цели, задачи и принципы создания и развития АСУП объекта автоматизации; Обозначить механизмы реализации установленных принципов; Определить основы подхода и плана действий по созданию АСУП объекта автоматизации; Определить порядок развития АСУП объекта автоматизации.
1.1.2	Предпосылки создания Концепции	Факторы, обуславливающие необходимость разработки документа.	Предпосылки включают: Рост объёмов производства и усложнение производственных связей; Необходимость повышения оперативности и качества управленческих решений; Моральное и физическое устаревание существующих средств автоматизации; Требования со стороны руководства и собственников к прозрачности и управляемости бизнеса; Наличие на предприятии разрозненных ИС,

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			требующих интеграции.
1.1.3	Основания для разработки Концепции	Документы и решения, послужившие формальным основанием.	Основаниями могут служить: Приказ руководителя предприятия о начале работ по автоматизации; Решение научно-технического совета; программа цифровой трансформации отрасли; Требования ГОСТ 34.601-90 к стадии «Разработка концепции АС»; Договор или контракт с разработчиком; Локальные нормативные акты предприятия (стандарты, регламенты).
1.1.4	Для кого предназначена Концепция	Целевая аудитория документа.	Документ предназначен для: Руководства предприятия (принятие решений о финансировании и приоритетах); Руководителей функциональных подразделений (понимание будущих изменений); ИТ-специалистов и архитекторов; Проектной группы разработчика; Службы качества и внутреннего аудита; Внешних консультантов и экспертов.
1.2	Цель создания АСУП объекта автоматизации	Главная цель и подцели создания системы.	Главная цель: Обеспечение эффективного управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия за счёт автоматизированного сбора, обработки и анализа информации. Подцели: Повышение оперативности и обоснованности управленческих решений; Снижение трудозатрат на обработку данных; Обеспечение полноты и достоверности учёта; Создание единого информационного пространства; Повышение прозрачности бизнес-процессов.
1.3	Назначение и состав АСУП объекта	Для чего предназначена	АСУП – комплекс программных, технических,

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
	автоматизации	система и из каких компонентов состоит.	информационных, лингвистических, организационно-технологических средств и действий квалифицированного персонала, предназначенный для решения задач планирования и управления различными видами деятельности предприятия. Состав: Функциональные подсистемы; Обеспечивающие подсистемы; Интеграционная платформа; Хранилище данных.
1.4	Основные задачи АСУП объекта автоматизации	Перечень ключевых задач, решаемых системой.	Оперативное и календарное планирование производства; Учёт движения материальных ресурсов и готовой продукции; Управление закупками и запасами; Управление финансами и бюджетирование; Управление персоналом и расчётом заработной платы; Формирование сводной отчётности; Анализ производственно-хозяйственной деятельности; Поддержка принятия управленческих решений.
1.5	Основные требования к АСУП объекта автоматизации	Обязательные требования, которым должна соответствовать система.	Требования к структуре системы и её подсистемам; Требования к функциям и задачам; Требования к видам обеспечения (информационному, техническому, программному, организационному); Требования к надёжности и отказоустойчивости; Требования к защите информации; Требования к совместимости со смежными системами; Требования к масштабируемости и развитию.

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
1.6	Дополнительные требования к АСУП объекта автоматизации	Специфические требования, вытекающие из особенностей предприятия.	Поддержка отраслевой специфики и локальных нормативных актов; Обеспечение работы в условиях территориально распределённой структуры; Интеграция с существующими системами (АСУТП, САПР, бухгалтерия); Поддержка многоязычного интерфейса; Соответствие требованиям импортозамещения; Обеспечение возможности поэтапного внедрения.
1.7	Пользователи АСУП объекта автоматизации	Категории пользователей и их роли.	Высшее руководство (стратегические решения, дашборды); Руководители среднего звена (оперативное управление, отчёты); Специалисты функциональных подразделений (ввод данных, обработка заявок); ИТ-администраторы (сопровождение системы); Внешние пользователи.
1.8	Режимы функционирования	Штатный, сервисный и аварийный режимы работы системы.	Штатный режим (корректное функционирование всех компонентов, круглосуточная работа). Сервисный режим (проведение регламентного обслуживания, обновление версий, восстановление после сбоев; длительность ограничения функционала – не более 8 часов в неделю в нерабочее время). Аварийный режим (при отказе одного или нескольких компонентов; срок восстановления работоспособности – не более 24 часов).
2	Состав АСУП объекта автоматизации	-	-
2.1	Архитектура АСУП объекта автоматизации	-	-
2.1.1	Требования к архитектуре АСУП объекта автоматизации	Требования, предъявляемые к архитектурному построению.	Модульность и возможность поэтапного расширения; открытость для интеграции с внешними системами; поддержка сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			микросервисов; Обеспечение единой точки входа и ролевой модели доступа; Отказоустойчивость и резервирование критических компонентов.
2.1.2	Типы подсистем АСУП объекта автоматизации	Классификация подсистем по функциональному признаку.	Функциональные подсистемы (управление производством, финансами, персоналом, снабжением, сбытом, качеством); Обеспечивающие подсистемы (информационное, техническое, программное, математическое, лингвистическое, организационное обеспечение); Интеграционные подсистемы (модуль интеграции, ESB).
2.1.3	Уровни деятельности в АСУП объекта автоматизации	Иерархические уровни управления, охватываемые системой.	Стратегический уровень (долгосрочное планирование, KPI, аналитика); Тактический уровень (среднесрочное планирование, бюджетирование, управление проектами); Оперативный уровень (диспетчирование, учёт, контроль исполнения); Исполнительский уровень (ввод первичных данных, работа с заявками).
2.2	Описание подсистем АСУП объекта автоматизации	-	-
2.2.1	Управленческо-производственные подсистемы АСУП объекта автоматизации	Подсистемы, обеспечивающие управление производством.	Планирование производства (годовое, квартальное, месячное, сменное); Оперативное управление производством; Учёт выпуска продукции; Управление качеством; ТОиР оборудования; Управление технологической подготовкой производства.
2.2.2	Подсистемы поддержки менеджмента АСУП объекта автоматизации	Подсистемы, обеспечивающие	Управление финансами; Управление персоналом;

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
		управленческий учёт и анализ.	Управление закупками и запасами; Управление сбытом и договорами; Управленческий учёт и отчётность; Аналитика и поддержка принятия решений.
2.2.3	Подсистема взаимодействия с контрагентами эксплуатации объекта автоматизации	Подсистема для работы с внешними партнёрами.	Управление договорами с поставщиками и подрядчиками; Портал для контрагентов (подача заявок, отслеживание статусов); Электронный документооборот с внешними организациями; Интеграция с системами контрагентов; Управление закупками на электронных площадках.
2.2.4	Подсистема моделирования процессов и поддержки СМК	Подсистема для описания и анализа бизнес-процессов.	Моделирование бизнес-процессов в нотациях (BPMN, EPC, IDEF); Ведение репозитория процессов; Поддержка СМК по ISO 9001; Управление документацией СМК; Проведение аудитов и управление несоответствиями; Мониторинг показателей процессов.
2.2.5	Подсистема интеграции АСУП объекта автоматизации	Подсистема для связывания всех компонентов.	Интеграционная шина; API-шлюз; Модуль обмена данными с АСУТП, САПР, бухгалтерией, кадровой системой; Поддержка форматов XML, JSON, CSV; Мониторинг и логирование интеграционных потоков; Обеспечение гарантированной доставки сообщений.
2.2.6	Хранилище информации АСУП объекта автоматизации	Централизованное хранилище данных.	Центральное хранилище данных; Оперативное хранилище; Витрины данных для аналитики; Поддержка OLAP-кубов;

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			Управление мастер-данными; Обеспечение резервного копирования и восстановления; Разграничение прав доступа к данным.
2.2.7	Программно-аппаратный комплекс и инфраструктурные подсистемы АСУП объекта автоматизации	Техническая и программная инфраструктура.	Серверное оборудование (физические и виртуальные серверы); СХД; Сетевое оборудование; Системы бесперебойного питания; Системное ПО (ОС, СУБД); Средства виртуализации и контейнеризации; Системы мониторинга и управления инфраструктурой.
2.2.8	Обеспечение информационной и кибербезопасности АСУП объекта автоматизации	Подсистема защиты информации.	Защита от несанкционированного доступа; Разграничение прав пользователей; Шифрование данных при передаче и хранении; Защита от вредоносного ПО; Управление инцидентами ИБ; Соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ; Аудит безопасности; обучение персонала.
2.3	Передача данных из АСУ ТП объекта автоматизации в АСУП объекта автоматизации	Механизмы и протоколы передачи данных.	Передача данных из АСУТП в АСУП осуществляется через шлюз или модуль интеграции. Протоколы: OPC UA, Modbus TCP, MQTT. Передаваемые данные: параметры технологических процессов, данные о работе оборудования, объёмы выпуска, данные о качестве. Требования: гарантированная доставка, временные метки, буферизация при разрыве связи.
2.4	Граница между АСУ ТП объекта автоматизации и АСУП объекта автоматизации	Разграничение зон ответственности систем.	АСУТП – управление технологическими процессами в реальном времени (уровень контроллеров, SCADA). АСУП – управление предприятием на уровне

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			планирования, учёта и анализа (ERP, MES). Граница проходит по шлюзу передачи данных: АСУТП отвечает за достоверность первичных данных, АСУП – за их агрегацию, анализ и использование для управленческих решений.
3	Показатели надежности АСУП объекта автоматизации	Количественные и качественные показатели надёжности.	Показатель работоспособности – не ниже 95% (допустимый перерыв не более 8 рабочих часов в месяц при работе только в рабочее время); Коэффициент готовности – не ниже 0,95; Время восстановления после сбоя – не более 24 часов; Сохранность информации и работоспособность при внештатных ситуациях; Выход из строя любой конечной системы не должен влиять на работоспособность сети в целом.
4	АСУП объекта автоматизации и смежная система 1 объекта автоматизации	Взаимодействие с первой смежной системой.	Типовая смежная система – АСУТП. Характер взаимодействия: передача данных о ходе технологического процесса, получение заданий на производство, обмен справочной информацией. Способ: через интеграционный шлюз, протоколы OPC UA / MQTT. Состав данных: параметры процессов, объёмы выпуска, данные о простоях и отказах.
5	АСУП объекта автоматизации и смежная система 2 объекта автоматизации	Взаимодействие со второй смежной системой.	Типовая смежная система – САПР/АСТПП. Характер взаимодействия: получение конструкторско-технологической документации, передача данных о технологических маршрутах, обмен справочниками материалов и комплектующих. Способ: через интеграционную шину, форматы XML, STEP, IGES.
6	АСУП объекта автоматизации и смежная система 3 объекта автоматизации	Взаимодействие с третьей смежной системой.	Типовая смежная система – бухгалтерская система или система кадрового учёта.

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			Характер взаимодействия: передача данных о хозяйственных операциях, начислении заработной платы, движении персонала. Способ: через API или файловый обмен. Состав данных: проводки, начисления, кадровые приказы.
7	Подготовка данных для АСУП объекта автоматизации	Мероприятия по подготовке данных до начала эксплуатации.	Сбор и анализ существующих данных; Разработка классификаторов и справочников; Нормализация данных; Миграция данных из legacy-систем; Верификация и очистка данных; Разработка регламентов ввода и актуализации данных; Обучение пользователей работе с данными; Обеспечение одноразового ввода данных и их многократного использования.
8	Реализация АСУП объекта автоматизации	-	-
8.1	Особенности проекта создания АСУП объекта автоматизации	Специфические черты проекта.	Масштабность и сложность объекта автоматизации; Необходимость поэтапного внедрения; Интеграция с существующими системами; Необходимость изменения бизнес-процессов; Сопротивление изменениям со стороны персонала; Длительный срок реализации; Высокие требования к качеству данных.
8.2	Состав и содержание работ по созданию моделей объекта автоматизации	-	-
8.2.1	Обследование объекта автоматизации при создании моделей	Проведение обследования.	Сбор и анализ информации о бизнес-процессах; Интервью с ключевыми сотрудниками; Анализ документооборота; Изучение локальных нормативных актов; Фотография рабочего дня; Анализ существующих ИС; Разработка отчёта об обследовании.

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
8.2.2	Разработка модели требований к АСУП объекта автоматизации	Формирование требований.	Сбор требований пользователей; Классификация требований (функциональные, нефункциональные); Приоритизация требований; Документирование требований; Согласование требований с заказчиком; Разработка ТЗ на создание АСУП.
8.2.3	Разработка общей информационной модели объекта автоматизации	Моделирование информационных потоков.	Разработка концептуальной модели данных; Построение ER-диаграмм; Разработка классификаторов и справочников; Определение состава и структуры информационных потоков; Моделирование жизненного цикла данных; Разработка требований к хранилищу данных.
8.2.4	Разработка процессной модели объекта автоматизации	Моделирование бизнес-процессов.	Выбор нотации моделирования (BPMN, EPC, IDEF); Построение модели «как есть» (AS-IS); Астроение модели «как должно быть» (TO-BE); Анализ разрывов; Определение точек автоматизации; Разработка регламентов процессов.
8.3	Состав, содержание и особенности стадий создания АСУП объекта автоматизации	-	-
8.3.1	Разработка технического задания	Создание ТЗ на АСУП.	Разработка и утверждение ТЗ на создание АС; Согласование с заказчиком и разработчиком; Определение требований к системе; определение этапности работ; Определение порядка контроля и приёмки. ТЗ содержит разделы: Общие сведения, Цели и назначение, Характеристика объекта, Требования к АСУП,

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			Состав и содержание работ, Порядок разработки.
8.3.2	Разработка технического проекта	Создание технического проекта.	Разработка проектных решений по системе и её частям; Разработка документации на АС; Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта; Разработка технических требований на поставку изделий.
8.3.3	Разработка рабочей документации	Создание рабочей документации.	Разработка рабочей документации на систему и её части; Разработка или адаптация программ; Разработка руководств пользователя и администратора; Разработка эксплуатационной документации.
8.3.4	Ввод в действие	Ввод системы в эксплуатацию.	Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие; Подготовка персонала; Комплектация АС поставляемыми изделиями; Строительно-монтажные работы; Пусконаладочные работы; Предварительные испытания; Опытная эксплуатация; Приёмочные испытания.
8.3.5	Сопровождение	Сопровождение системы после ввода.	Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами; Послегарантийное обслуживание; Обновление версий ПО; Устранение ошибок; Консультирование пользователей; Развитие функциональности.
8.4	Стоимость создания АСУП объекта автоматизации	Оценка затрат на создание системы.	Определение сметы затрат: затраты на СМР, оборудование/инвентарь, прочие затраты.

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			Учёт стоимости лицензий на ПО, затрат на оплату труда проектной группы, затрат на обучение, затрат на сопровождение. Расчёт экономической эффективности от внедрения АСУП.
8.5	План-график проекта создания АСУП	Календарный план реализации проекта.	Определение этапов и сроков выполнения работ; Назначение ответственных исполнителей; Определение контрольных точек; Разработка диаграммы Ганта; Управление рисками проекта; Мониторинг выполнения плана-графика.
9	Этапы создания типовой АСУП объекта автоматизации	Стратегия тиражирования системы.	Раздел раскрывает последовательность создания типовой АСУП на головном объекте и её последующего тиражирования на объектах новых проектов и действующих объектах.
9.1	Создание и ввод в действие АСУП на головном объекте автоматизации	Пилотный проект на головном объекте.	Выбор головного объекта; Проведение обследования; Разработка концепции и ТЗ; Создание системы; Ввод в опытную эксплуатацию; Опытная эксплуатация; Доработка по результатам опытной эксплуатации; Приёмочные испытания; Ввод в промышленную эксплуатацию.
9.2	Создание типовой АСУП для объектов автоматизации новых проектов	Формирование типового решения.	Обобщение опыта головного объекта; Выделение типовых функциональных подсистем и процессов; Разработка типового проектного решения; Создание типового ПО; Разработка типовой документации; Формирование библиотеки типовых настроек и справочников.
9.3	Ввод в действие типовой АСУП на	Тиражирование на новые	Адаптация типового решения под особенности

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
	объектах автоматизации новых проектов	объекты.	конкретного объекта; Настройка системы; Миграция данных; Обучение пользователей; Опытная эксплуатация; Приёмочные испытания; Ввод в промышленную эксплуатацию.
9.4	Использование типовой АСУП на действующих объектах автоматизации	Модернизация действующих объектов.	Оценка текущего состояния автоматизации действующего объекта; Определение возможности применения типовой АСУП; Разработка плана миграции; Поэтапный переход на типовую АСУП; Интеграция с существующими системами; Вывод из эксплуатации устаревших систем.
	СОКРАЩЕНИЙ	Сокращение Расшифровка	АСУП – Автоматизированная система управления предприятием; АСУ – Автоматизированная система управления; АСУТП – Автоматизированная система управления технологическими процессами; ТЗ – Техническое задание; СМК – Система менеджмента качества; ИС – Информационная система; ПО – Программное обеспечение; ERP – Enterprise Resource Planning (планирование ресурсов предприятия); MES – Manufacturing Execution System (система управления производством); API – Application Programming Interface (программный интерфейс приложения); ESB – Enterprise Service Bus (сервисная шина предприятия); OPC UA – Open Platform Communications Unified

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			Architecture; KPI – Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности); ТОиР – Техническое обслуживание и ремонт; ДСЕ – Детали и сборочные единицы; ТМЦ – Товарно-материальные ценности.
	ГЛОССАРИЙ	Понятие Определение	Бизнес-процесс – структурированный набор действий, охватывающий различные сущности предприятия и подчинённый определённой цели. АСУП – комплекс программных, технических, информационных, лингвистических, организационно-технологических средств и действий квалифицированного персонала, предназначенный для решения задач планирования и управления различными видами деятельности предприятия. Концепция АСУП – документ, определяющий основные цели, задачи, принципы создания и развития АСУП, а также подходы к её реализации. Архитектура АСУП – структура системы, определяющая состав подсистем, их взаимосвязи и принципы построения. Смежная система – информационная система, взаимодействующая с АСУП и обменивающаяся с ней данными. Интеграция – процесс объединения различных систем и компонентов в единое целое для обеспечения их совместного функционирования. Жизненный цикл АС – совокупность стадий создания, эксплуатации и сопровождения автоматизированной системы. Типовая АСУП – унифицированное решение, предназначенное для многократного тиражирования на объектах автоматизации с возможностью адаптации

№	Название раздела (подраздела)	Краткое содержание	Расширенное описание
			под конкретные условия
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ	Информационные системы	См. Таблица 1.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИМИТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ АСУП ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	Смета	См. Таблица 2.

Таблица 1. Информационные системы

Бизнес-процесс	Бизнес-функция	Краткое описание БФ	Применяемое ИТ-решение для автоматизации (ИС)
Управление производством	Планирование производства	Составление календарных планов, загрузка оборудования	1С:ERP Управление предприятием 2; Гольфстрим (MRP-II)
Управление производством	Оперативный учёт производства	Учёт выпуска, движения ДСЕ, брака	1С:ERP; MES-системы
Управление закупками	Управление закупками и запасами	Планирование закупок, учёт ТМЦ, работа с поставщиками	1С:ERP; 1С:Управление торговлей
Управление сбытом	Управление продажами	Ведение договоров, отгрузка, расчёт с покупателями	1С:ERP; 1С:Управление торговлей
Управление финансами	Бухгалтерский и налоговый учёт	Ведение бухгалтерского и налогового учёта, отчётность	1С:Бухгалтерия
Управление финансами	Бюджетирование и казначейство	Планирование бюджета, контроль платежей	1С:ERP; 1С:Управление холдингом
Управление персоналом	Кадровый учёт и расчёт заработной платы	Ведение кадров, расчёт зарплаты, отчётность	1С:Зарплата и управление персоналом
Управление качеством	Управление качеством и СМК	Контроль качества, управление несоответствиями, аудиты	1С:ERP; специализированные СМК-решения
Управление документами	Электронный документооборот	Хранение, поиск и маршрутизация документов	1С:Документооборот; СЭД
Управление ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт	Планирование и учёт ТОиР оборудования	1С:ТОиР; EAM-системы

Бизнес-процесс	Бизнес-функция	Краткое описание БФ	Применяемое ИТ-решение для автоматизации (ИС)
Моделирование процессов	Моделирование и анализ бизнес-процессов	Описание и оптимизация процессов	Business Studio; ARIS; ELMA
Интеграция систем	Интеграция приложений и данных	Обмен данными между системами	ESB-платформы; API-шлюзы

Таблица 2. Смета

Статья затрат	Сумма, руб.	Примечание
Строительно-монтажные работы		Монтаж кабельных трасс, установка оборудования
Оборудование и инвентарь		Серверы, СХД, сетевое оборудование, АРМ
Программное обеспечение		Лицензии на ПО, СУБД, прикладное ПО
Прочие затраты		Обучение персонала, консалтинг, непредвиденные расходы
ИТОГО		